

SINAPSE: operando o atraso da difusão de informação na B3

A HIPÓTESE

Choque de preço numa ação **muito líquida** carrega informação sobre o ramo dela. As **menos líquidas do mesmo subsetor** levam **meses** para reprecificar.

Difusão lenta, não atraso de um dia: é isso que dá tempo de montar a posição.

POR QUE A INEFICIÊNCIA EXISTE

Atenção é escassa. Quem cobre a líquida do ramo não acompanha as menores na mesma velocidade.

líquida → menos líquida

Só nesse sentido. Nos dois, seria movimento setorial, não falta de atenção.

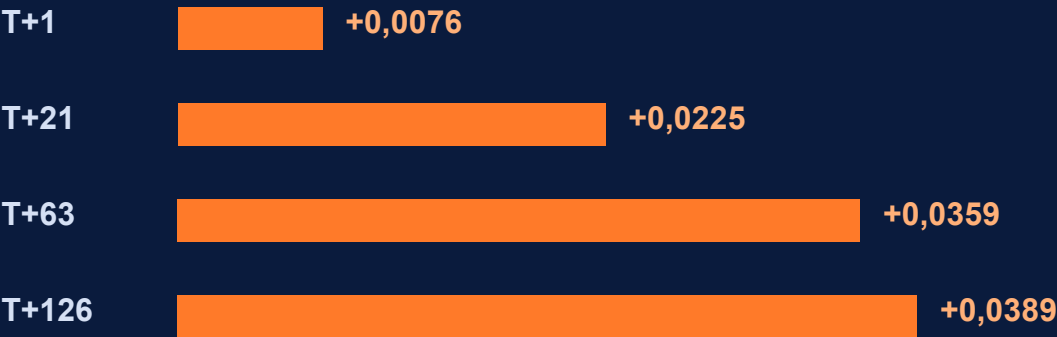
O QUE A ESTRATÉGIA FAZ

- 01** Mede o choque próprio da ação líquida.
- 02** Propaga para as menores do mesmo subsetor.
- 03** Compra as positivas, vende as negativas: beta zero.

A EVIDÊNCIA DE QUE É DIFUSÃO, NÃO RUÍDO

Se o efeito durasse um dia, alongar o horizonte o diluiria. Medimos o contrário: o poder preditivo **cresce** com o horizonte.

IC: correlação entre o sinal de hoje e o retorno futuro



A assinatura de difusão

Normalizado pelo horizonte, o poder preditivo cai **45%** de T+1 a T+126. Um efeito de um único dia cairia **91%** .

Difusão lenta, não choque instantâneo.



POR QUE “SINAPSE”

O cérebro pensa pelas **conexões** , não pelos neurônios isolados. Numa sinapse o impulso só cruza se vence um **limiar** , e leva um **instante** para chegar.

É aí que a estratégia opera: no mapa de quem dispara quem, e no atraso até o mercado reprecificar.

543

ações regredidas

~1.640

pares no grafo

134

nomes na carteira/dia

16,1

apostas independentes

−0,005

beta contra o Ibovespa

2.140

pregões de teste

MODELAGEM

De preço bruto a vetor de pesos em cinco etapas: nenhuma com julgamento humano sobre quais empresas se ligam.

01	UNIVERSO	543 ações com ao menos 200 pregões válidos, point-in-time : cada mês usa só o que era negociável então, incluindo as que quebraram ou saíram da bolsa . Sem elas o backtest ficaria otimista.
02	CHOQUE LIMPO	retorno = $\alpha + \beta \cdot Ibovespa + \varepsilon$ janela móvel de 252 pregões ε é o que se moveu por causa da empresa , não do mercado. Removemos o termo setorial : ele apagava a informação que queremos ver propagar.
03	ACUMULAÇÃO 12-1	Somamos ε ao longo de 231 pregões (12 meses), ignorando o mês mais recente . Não é o choque de ontem que importa; pular o último mês evita reversão de curtíssimo prazo.
04	GRAFO MECÂNICO	Em cada subsetor da B3, ordenamos por ADTV (volume médio dos 21 pregões anteriores). As K mais líquidas viram cabeças e mandam sinal para todas as outras do subsetor. 6 variantes somadas : $K \in \{2, 3, 5\} \times \text{peso} \in \{\text{igual}, \text{ADTV}\}$. Todas entram, nenhuma escolhida por desempenho . ~1.640 pares, refeitos todo mês.
05	CARTEIRA	Winsoriza 1%/99% → z-score transversal → suaviza 63 pregões → vol-alvo de 12% a.a. → travas de 5% por nome, 25% por setor e 10% do ADTV → hedge de beta → executa em T+1 .

O GRAFO, EM UM EXEMPLO

Subsetor Siderurgia. O ranking usa apenas volume passado.

GGBR4		R\$ 180 M	cabeça
CSNA3		R\$ 120 M	cabeça
USIM5		R\$ 95 M	
GOAU4		R\$ 40 M	
GGBR3		R\$ 8 M	

Por que isso importa

A cabeça também RECEBE sinal das outras cabeças, e é isso que cria elos **mútuos** entre os nomes líquidos: VALE3↔CSNA3, PETR3↔PETR4.

A regra reproduz **38 dos 40 elos (95%)** que havíamos escrito à mão, sem ler um documento.

DISCIPLINA DE PARÂMETROS: POR QUE ISTO NÃO É OVERFITTING

Pré-registrados antes de ver resultado		Acrescentados por medição, não por tentativa	
Janela da regressão	252 pregões	Horizonte 12-1	o IC cresce com o horizonte
Trava por nome / setor	5% do AUM · 25% do gross	Choque só-mercado	o termo setorial apagava o sinal
Trava de liquidez	10% do ADTV de 21 dias	Ensemble de 6 variantes	todas entram, nenhuma por retorno
Volatilidade-alvo	12% a.a.: teto, não meta	Suavização de 63 pregões	segue o horizonte do sinal

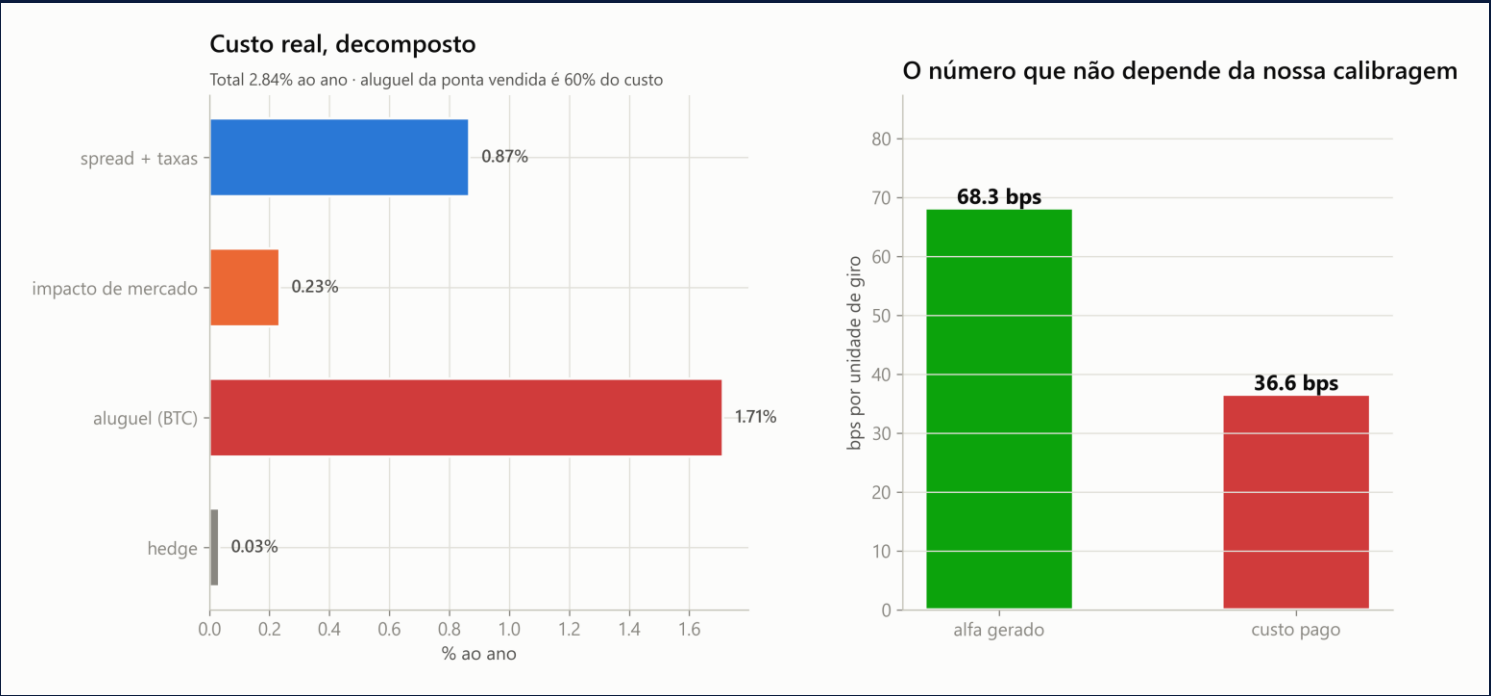
Nenhum parâmetro foi revisado depois do out-of-sample. As decisões saíram de 2016–2020; 2021–2025 foi medido uma vez.

BACKTEST

2016–2025, AUM de R\$ 100 MM, benchmark CDI. O que mais nos custou não foi achar o sinal: foi não se enganar com ele.

1 · O CUSTO É O DIFERENCIAL, E ELE É BRUTAL

A convenção de mercado é 5 bps por unidade de giro: número de large cap líquida. Mas **79% do giro deste book está abaixo de R\$ 150 MM de ADTV**:



O número que não depende da nossa calibragem: **cada unidade de giro gera 68,3 bps de alfa e paga 36,6 bps de custo**, folga de 1,87×.

2 · COMO EVITAMOS NOS ENGANAR

Protocolo IS / OOS

Decidimos tudo olhando só 2016–2020. Congelamos. Medimos 2021–2025 uma única vez.

Placebo do gatilho

Embaralhamos 300 vezes qual ação é a cabeça. O resultado não sobrevive: o mecanismo é real (3–5σ).

Walk-forward

Janela expansiva: em cada data só existe informação daquela data.

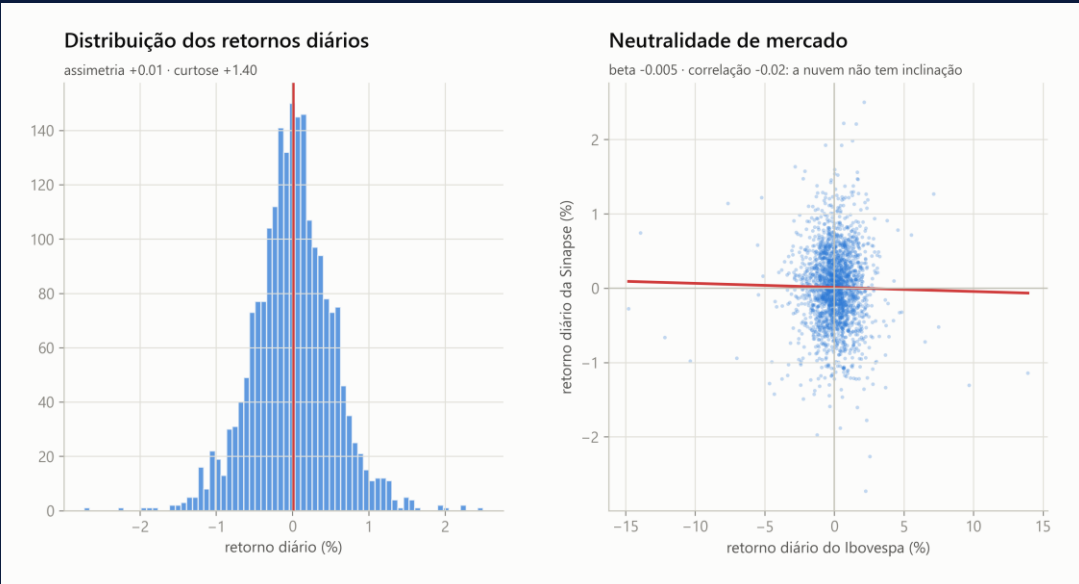
Sem viés de sobrevivência

O COTAHIST traz quem morreu (Kroton, Cielo, Linx). Testar só nas sobreviventes é trapacear sem querer.

Anti look-ahead

Sinal de hoje, execução em T+1. Verificado por truncagem: diferença de $2 \cdot 10^{-16}$.

3 · A NEUTRALIDADE DE MERCADO É MEDIDA, NÃO ALEGADA



A nuvem da direita não tem inclinação: **beta -0,005, correlação -0,015**. Resultado medido, não premissa do modelo.

COVID · fev–abr/2020	+1,4%	Ibovespa -29,6%
Exposição líquida total	-8% a +14%	90% dos dias
Drawdown máximo	-8,8%	Ibovespa -46,8%

E o que quase nos enganou

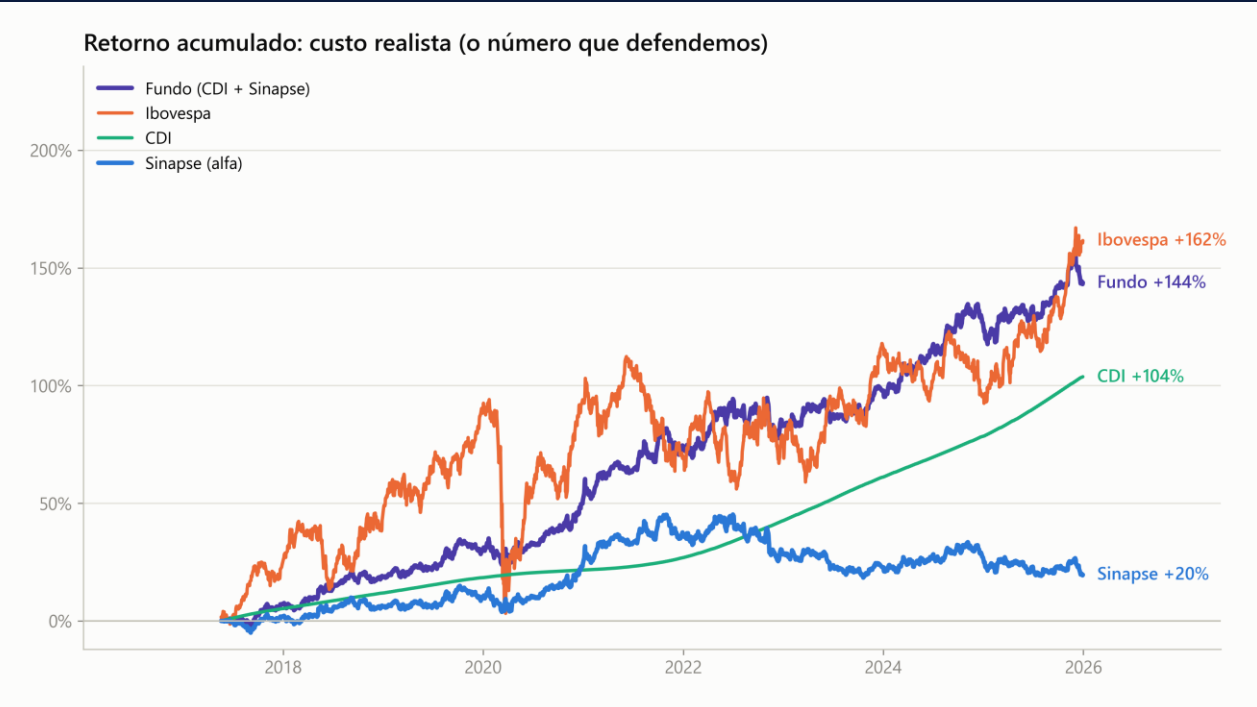
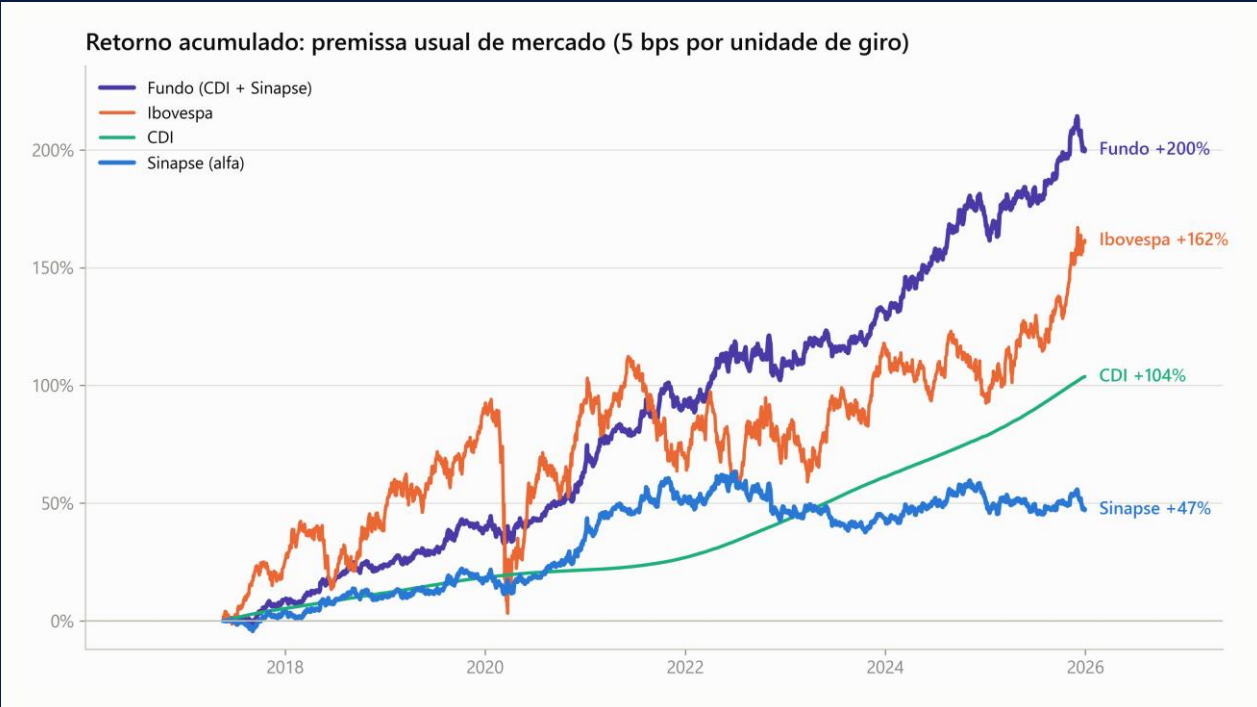
Achamos **36 datas fantasma** no calendário: feriados que não são pregão na B3. Elas zeravam a carteira em dias legítimos.

Eram quatro bugs encadeados nas mesmas datas; só a correção da raiz resolveu.

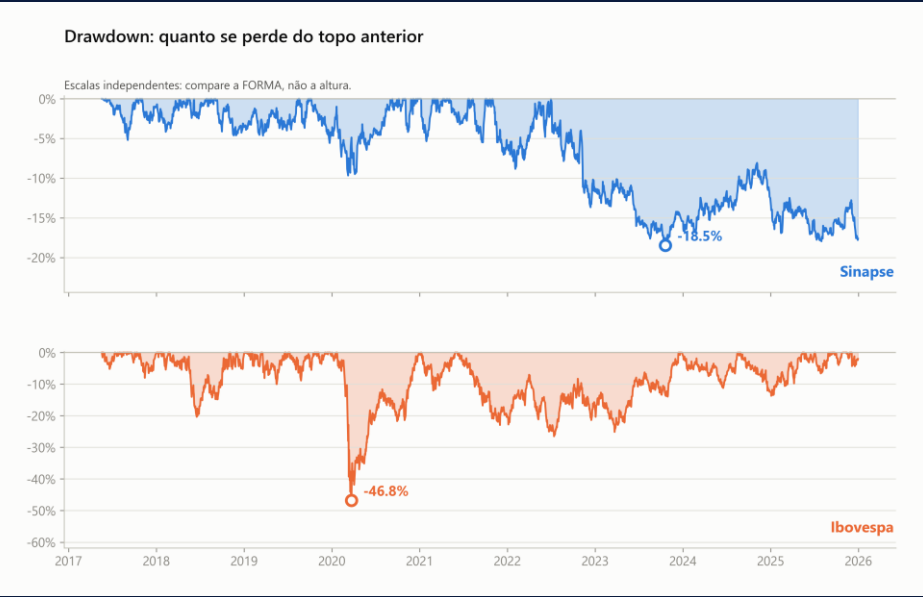
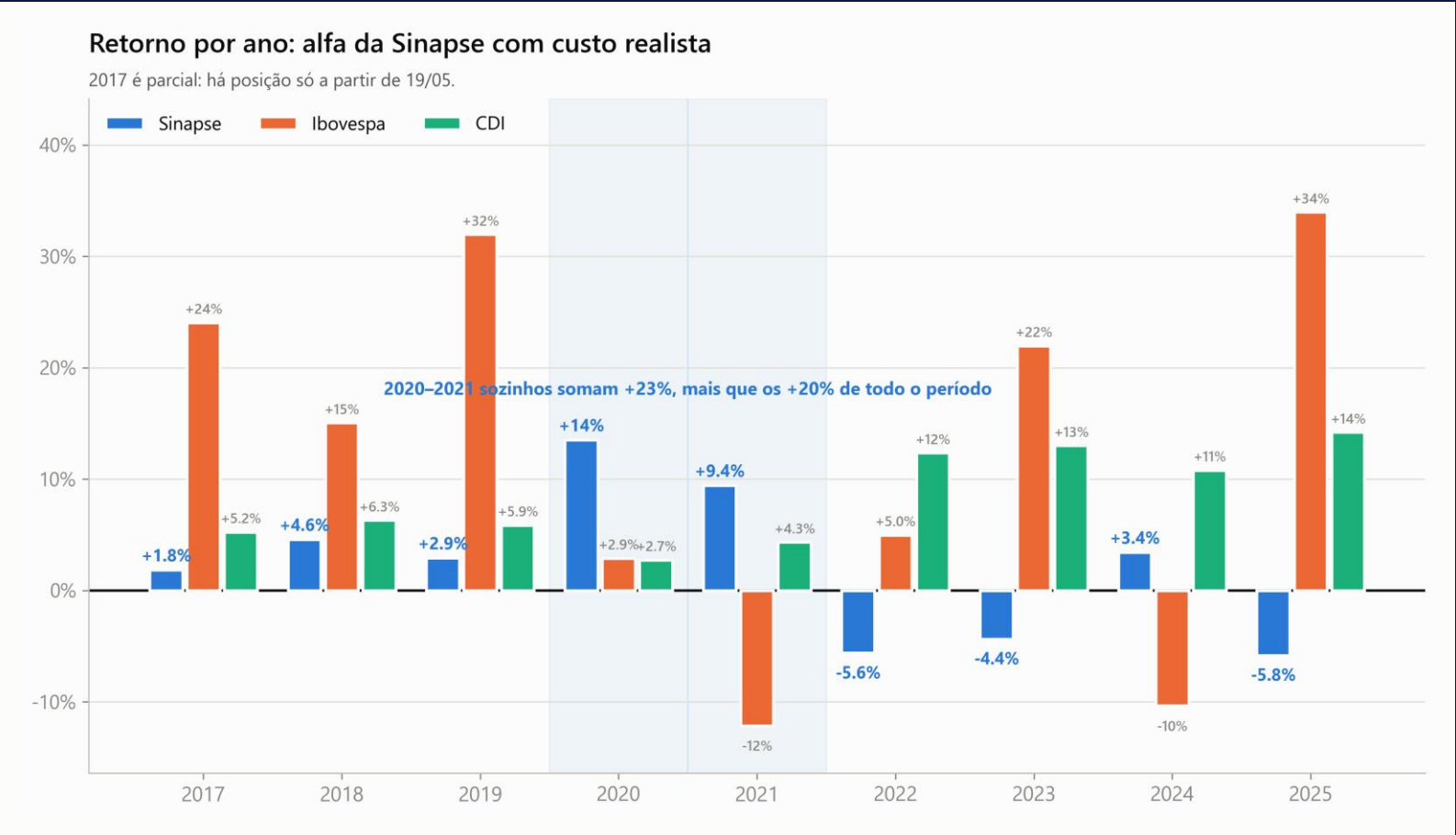
Publicamos os doze números que tivemos de corrigir, inclusive os que pioraram nossa nota.

RESULTADOS

Período com posição: 19/05/2017 a 30/12/2025 (2.140 pregões). Todo gráfico e toda métrica desta página usam exatamente essa janela.



Mesma escala nos dois de propósito. A diferença é **inteiramente modelo de custo**: mesma carteira, mesmo sinal, mesmo período.



AS DUAS LEITURAS, LADO A LADO

	5 bps	realista
Alfa acumulado	+47,3%	+19,6%
Fundo (CDI + alfa)	+200,2%	+143,7%
Excesso sobre o CDI	+96,4%	+40,0%
Sharpe (vs CDI)	0,592	0,296
Volatilidade	8,29%	8,29%
Drawdown máximo	-8,6%	-8,8%

Referência: Ibovespa **+161,6%** com Sharpe **0,244** e drawdown de **-46,8%**, cinco vezes o nosso. CDI: +103,7%.

COMPORTAMENTO POR REGIME

2020 · crash da COVID	+13,5%	Ibovespa +2,9%
2021-22 · alta de juros	+9,4% / -5,6%	quebra momentum
Melhor / pior ano	+13,5% / -5,8%	2020 / 2025

LEITURA CRÍTICA

- Ponto forte: é alfa de verdade**

Correlação de -0,015 com o Ibovespa e drawdown cinco vezes menor. Bate o CDI com um terço da volatilidade do mercado.
- Ponto fraco: modesto e concentrado**

2020 e 2021 sozinhos somam +23%, mais que os +20% de todo o período. 3 dos 9 anos são negativos e o Deflated Sharpe reprova (N = 294).

Para um mandato de risco, a comparação é a coluna realista contra o CDI. Para quem só olha retorno absoluto, a Sinapse perde do Ibovespa, e dizemos isso.

IA GENERATIVA, CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

COMO A IA FOI USADA

Parceira de tese

Discutindo com a IA, trocamos o grafo manual pela regra mecânica e vimos que o termo setorial apagava o sinal.

Geradora de código

~5.400 linhas de pipeline em 7 fases, em pareamento. As decisões foram nossas; a digitação, não.

Executora e auditora

Perguntar “Sharpe –1,40 com retorno positivo?” revelou a cadeia de 4 bugs de calendário.

Ferramenta de planejamento

Estruturou o protocolo IS/OOS e o placebo antes de qualquer número.

O limite que encontramos

A IA erra com confiança. Um bug de NaN no script de verificação dela nos levou à conclusão **oposta** sobre o modelo de choque, e ela defendeu o erro.

Só foi pego porque exigimos reprodução por teste independente. **IA sem verificação vira viés automatizado.**

O QUE SUSTENTAMOS

A tese se sustenta

IC crescente com o horizonte; o placebo destrói o resultado.

A neutralidade é medida

Beta –0,005 contra o Ibovespa, em todos os regimes do período.

O retorno é modesto e honesto

+40,0% sobre o CDI em 8,6 anos (Sharpe 0,296) com custo realista; +96,4% na convenção de 5 bps.

O gargalo é breadth, não sinal

Por $IR \approx IC \times \sqrt{\text{breadth}}$, 134 posições valem 16,1 apostas: satélites do mesmo ramo se movem juntos.

Viabilidade

Capacidade de ~R\$ 100 MM (a R\$ 1 bi o alfa some). Trava de liquidez com **zero violações** em 93.022 posições.

O **aluguel é 60% do custo** e imune a redução de giro.

PRÓXIMOS PASSOS

01 Grafo semântico da CVM

Hoje o grafo só liga empresas **do mesmo subsetor**.

Usar IA para ler Formulários de Referência e Fatos Relevantes e extrair elos de cliente/fornecedor que **atravessam subsetores**, atacando o gargalo de breadth. A infraestrutura existe; falta orçamento de API.

02 Trava de exposição líquida

O hedge é dimensionado por beta, não por valor. Quando os dois se descolam sobra direcional não intencional.

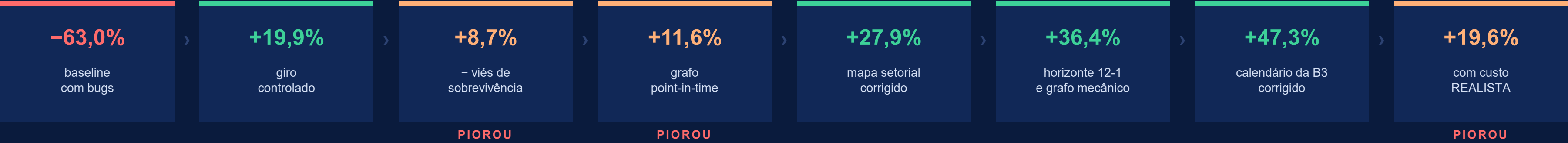
03 Reduzir o custo de aluguel

Selecionar a ponta vendida também por taxa de BTC, não só por sinal.

04 Elevar breadth

Penalizar pares redundantes na carteira, convertendo 134 posições em mais que 16 apostas.

O REGISTRO COMPLETO: AS TRÊS VEZES EM QUE O NÚMERO PIOROU



Todas saíram de auditar o próprio código. **Publicar o número pior é o que torna o resto crível.**